

# Analyysi I

## Harjoituksen 2 ratkaisut

**Tehtävä 1.** Olkoon  $(x_n)$  lukujono,  $x_n = \frac{2n-4}{n+2}$ . Osoita suoraan määritelmästä, että  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$ .

*Ratkaisu.* Olkoon  $\epsilon > 0$ . Valitaan  $N \in \mathbb{N}$  jolla  $N > \frac{8}{\epsilon}$ . Kun  $n > N$ , niin

$$|x_n - 2| = \frac{8}{n+2} < \frac{8}{n} < \frac{8}{N} < \epsilon.$$

Täten  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$ . □

**Tehtävä 2.** Olkoon  $(x_n)$  lukujono,  $x_n = \frac{4n}{n-3}$ . Osoita suoraan määritelmästä, että  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 4$ .

*Ratkaisu.* Olkoon  $\epsilon > 0$ . Valitaan  $N \in \mathbb{N}$  jolla  $N > \max\left\{6, \frac{24}{\epsilon}\right\}$ . Kun  $n > N$ , niin

$$|x_n - 4| = \frac{12}{n-3} \leq \frac{24}{n} < \frac{24}{N} < \epsilon.$$

Täten  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 4$ . □

**Tehtävä 3.** Olkoon  $(y_n)$  lukujono,  $y_n = (-1)^{n+1}n$ . Tutki määritelmän avulla suppevatko jono  $(y_n)$  ja alijono  $(y_{2n})$ .

*Ratkaisu.* Tehdään vastaoletus: Oletetaan, että  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$ . On olemassa  $N \in \mathbb{N}$  siten, että kaikilla  $n > N$  pätee

$$|y_n - a| < 1.$$

Valitaan parillinen  $n \in \mathbb{N}$  niin suuri, että  $n > \max\{N, |a| + 1\}$ . Koska  $n$  on parillinen,  $y_n = -n$ , joten kolmioepäyhtälön nojalla,

$$|y_n - a| = |-n - a| \geq n - |a| > 1.$$

Koska  $n > N$ , oletuksen nojalla pitäisi olla  $|y_n - a| < 1$ . Olemme saaneet ristiriidan, joten  $(y_n)$  ei suppene.

Tutkitaan seuraavaksi alijonoa  $(y_{2n})$ . Tehdään jälleen vastaoletus: Oletetaan, että  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{2n} = a$ . On olemassa  $N \in \mathbb{N}$  siten, että kaikilla  $n > N$  pätee

$$|y_{2n} - a| < 1.$$

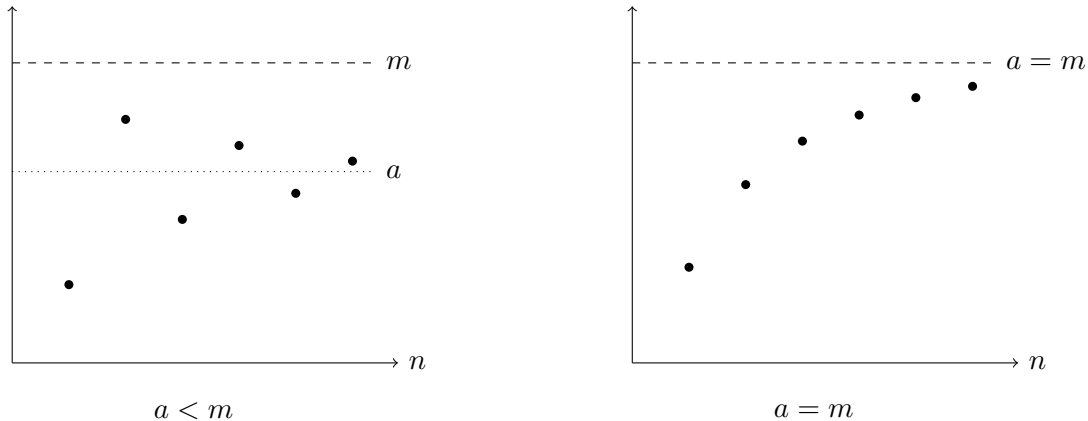
Valitaan  $n \in \mathbb{N}$  niin suuri, että  $n > N + |a| + 1$ . Koska  $y_{2n} = -2n$ , kolmioepäyhtälön nojalla

$$|y_{2n} - a| = |-2n - a| \geq 2n - |a| > 1.$$

Koska  $n > N$ , oletuksen nojalla pitäisi olla  $|y_{2n} - a| < 1$ . Olemme saaneet ristiriidan, joten  $(y_{2n})$  ei suppene. □

**Tehtävä 4.** Olkoon  $(x_n)$  lukujono, joka suppenee kohti reaalilukua  $a$ . Olkoon  $m \in \mathbb{R}$ , jolle  $x_n < m$  kaikilla  $n \in \mathbb{N}$ . Piirrä kuva tilanteesta. Osoita, että  $a \leq m$ . Onko välttämättä  $a < m$ ?

*Ratkaisu.* Kuvassa vasemmalla raja-arvo on aidosti ylärajaa pienempi. Oikealla lukujonon termit lähestyvät ylärajaa alhaalta, joten raja-arvo voi myös olla yhtä suuri kuin yläraja.



Tehdään vastaoletus: Oletetaan  $a > m$ . Olkoon  $\epsilon = \frac{a-m}{2} > 0$ . Koska  $(x_n)$  suppenee, on olemassa  $N \in \mathbb{N}$ , jolla

$$|x_n - a| < \epsilon,$$

kun  $n > N$ . Saadaan

$$x_n > a - \epsilon = \frac{2a - (a - m)}{2} = \frac{a + m}{2} > m.$$

Tämä on ristiriidassa oletuksen  $x_n < m$ . On siis oltava  $a \leq m$ .

Osoitetaan vielä että  $a < m$  ei pidä välttämättä paikkaansa. Olkoon  $(x_n)$  lukujono,  $x_n = m - \frac{1}{n}$ . Tällöin  $x_n < m$  kaikilla  $n \in \mathbb{N}$ . Näytetään

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = m.$$

Olkoon  $\epsilon > 0$ . Valitaan  $N \in \mathbb{N}$  siten, että  $N > \frac{1}{\epsilon}$ . Kun  $n > N$ , niin

$$|x_n - m| = \frac{1}{n} < \frac{1}{\left(\frac{1}{\epsilon}\right)} = \epsilon.$$

Täten  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = m$ . □

**Tehtävä 5.** Olkoon  $(x_n)$  lukujono, joka suppenee kohti reaalilukua  $a$ , ja olkoon  $(y_n)$  lukujono, joka suppenee kohti reaalilukua  $b$ . Osoita, että lukujono  $(x_n y_n)$  suppenee kohti lukua  $ab$ .

*Ratkaisu.* Olkoon  $\epsilon > 0$ . Lukujono  $(y_n)$  suppenee, joten se on rajoitettu. Täten on olemassa  $M > 0$ , jolla  $|y_n| \leq M$  kaikilla  $n \in \mathbb{N}$ . Valitaan  $N_1 \in \mathbb{N}$  siten, että kun  $n > N_1$ , niin

$$|x_n - a| < \frac{\epsilon}{2M}.$$

Valitaan  $N_2 \in \mathbb{N}$  siten, että kun  $n > N_2$ , niin

$$|y_n - b| < \frac{\epsilon}{2(|a| + 1)}.$$

Valitaan  $N = \max \{N_1, N_2\}$ . Kolmioepäyhtälön nojalla, kun  $n > N$ , saadaan

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &\leq |x_n y_n - a y_n| + |a y_n - ab| \\ &= |y_n| |x_n - a| + |a| |y_n - b| \\ &< M \frac{\epsilon}{2M} + |a| \frac{\epsilon}{2(|a| + 1)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon. \end{aligned}$$

Täten  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = ab$ . □

**Tehtävä 6** (Suppiloperiaate eli kuristusperiaate). Olkoon  $(x_n)$ ,  $(y_n)$  ja  $(z_n)$  sellaisia lukujonoja, että  $x_n \leq y_n \leq z_n$  kaikilla  $n \in \mathbb{N}$ . Oletetaan, että lukujonot  $(x_n)$  ja  $(z_n)$  suppenevat ja  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ . Osoita, että lukujono  $(y_n)$  suppenee ja  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$ .

*Ratkaisu.* Olkoon  $\epsilon > 0$ . On olemassa  $N_1 \in \mathbb{N}$ , jolla

$$|x_n - a| < \epsilon \quad \text{kun} \quad n > N_1,$$

sekä  $N_2 \in \mathbb{N}$ , jolla

$$|z_n - a| < \epsilon \quad \text{kun} \quad n > N_2.$$

Valitaan  $N \in \mathbb{N}$  siten, että  $N = \max \{N_1, N_2\}$ . Kun  $n > N$ , saadaan

$$a - \epsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \epsilon,$$

eli

$$|y_n - a| < \epsilon.$$

Täten  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$ . □